

柏拉图学园

现在，我们要谈论古希腊三大哲学家之一的柏拉图（Plato，公元前427—前347），还有两位分别是他的老师苏格拉底（Socrates，公元前469—前399）和学生亚里士多德（Aristotle，公元前384—前322）。这三位都与雅典有关，苏格拉底和柏拉图出生在雅典，亚里士多德则在那里学习之后又执教。苏格拉底既无著作流传后世，也没有建立什么学派，有关他的生平和哲学思想我们主要通过柏拉图和苏格拉底的另一位弟子色诺芬（Xenophon，公元前440—前354）来了解。后者既是一位将军，也是历史学家和散文

家。苏格拉底在数学方面并无太大的建树，但正如他的两位弟子所评价的，他在逻辑学上有两大贡献，即归纳法和一般定义法。

苏格拉底对柏拉图的影响是无法估量的，尽管后者出生于显赫家庭，而前者的双亲分别是雕刻匠和助产士。苏格拉底相貌平平，不修边幅，却对肉体有着惊人的克制力，有时说着话就突然停下来陷入沉思。尽管很少饮酒，但每饮必有酒友滚倒在桌子底下而苏格拉底却毫无醉意。苏格拉底之死（因受指控腐蚀雅典青年的灵魂而被判服毒），以及临死前表现出来的大无畏精神，给予柏拉图深深的刺激，使他放弃了从政的念头，终其一生投入哲学研究。柏拉图称他的导师是“我所见到的最智慧、最公正、最杰出的人物”。

苏格拉底死后，柏拉图离开雅典，开始了长达10年（或许是12年）的游历，先后去往小亚细亚、埃及、昔兰尼（今利比亚）、南意大利和西西里等地。途中，柏拉图接触了多位数学家，并亲自钻研数学。返回雅典之后，柏拉图创办了一所颇似现代私立大学的学园（Academy，这个词现在的意思是科学院或高等学府）。学园里有教室、饭厅、礼堂、花园和宿舍，柏拉图担任园（校）长，并和他的助手们负责讲授各门课程。除了几次应邀赴西西里讲学以外，他在学园里度过了他生命的后40年，学园更是奇迹般地存在了900年。

作为哲学家，柏拉图对欧洲的哲学乃至整个文化、社会的发展有着深远的影响。他一生共撰写了36本著作，大部分用对话的形式写成。内容主要关乎政治和道德问题，也有的涉及形而上学和神学。例如，他在《国家篇》里提出，所有的人，不论男女，都应该有机会展示才能，进入管理机构。在《会饮篇》里这位终生未娶的智者谈到了爱欲，“爱欲是从灵魂出发，达到渴求的善，对象是永恒的美”。用最通俗的话讲就是，爱一个美人，实际上是通过美人的身体和后嗣，求得生命的不朽。

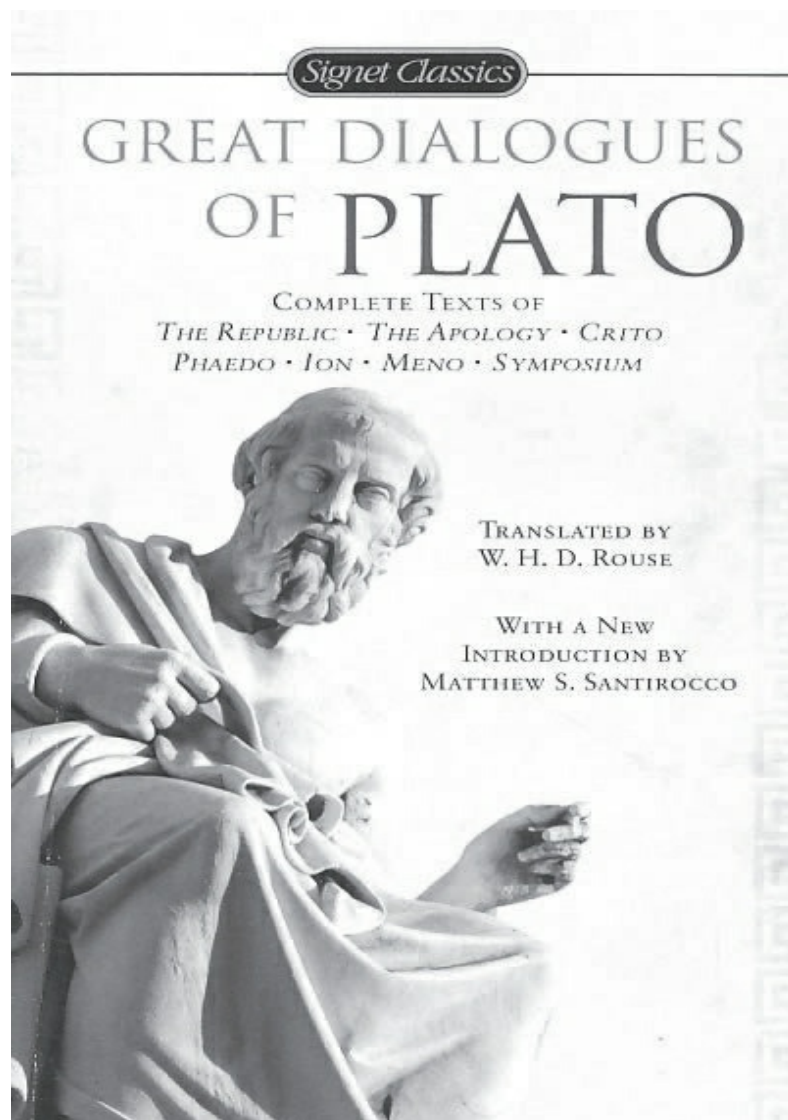


拉斐尔名画《雅典学派》。柏拉图和亚里士多德居中，毕达哥拉斯、芝诺、欧几里得均在其列

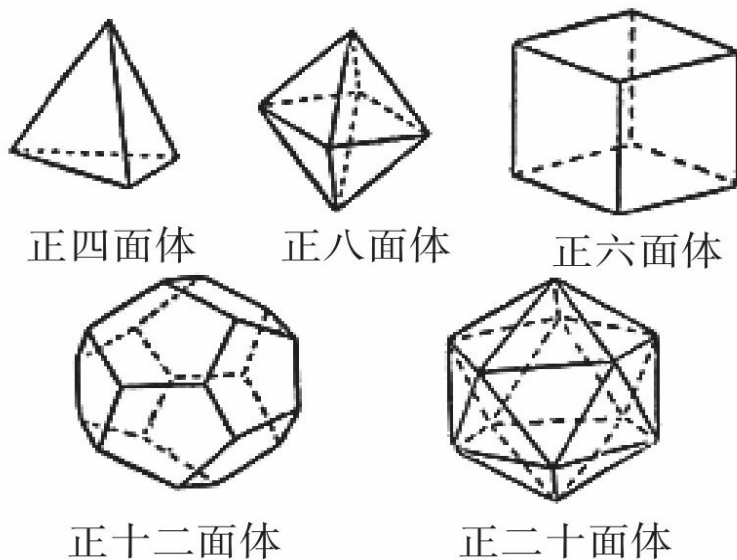
虽然柏拉图本人并没有在数学研究方面做出特别突出的贡献（有人将分析法和归谬法归功于他），但他的学园却是那个时代希腊数学活动的中心，大多数重要的数学成就均由他的弟子取得。例如，一般整数的平方根或高次方根的无理数研究（包括摆脱由无理数的发现导致的第一次数学危机），正八面体和正二十面体的构造，圆锥曲线和穷竭法的发明（前者的发明是为了解决倍立方体问题^[4]），等等。就连欧几里得早年也来学园攻读几何学，这一切使得柏拉图及其学园赢得了“数学家的缔造者”的美名。

对数学哲学的探究，也起始于柏拉图。在他看来，数学研究的对象应该是理念世界中永恒不变的关系，而不是现象世界的变化无常。他不仅把数学概念和现实中相应的实体区分开来，也把其和在讨论中用以代表它们的几何图形严格区分开来。举例来说，三角形的理念是唯一的，但存在许多三角形，也存在关于这些三角形的各种不完善的摹本，即各种具有三角形形状的现实物体。这样一来，就把起始于毕达哥拉斯的对数学概念的抽象化定义又推进了一步。

在柏拉图的所有著作中，最有影响力的无疑是《理想国》。这部书由10篇对话组成，核心部分勾勒出形而上学和科学的哲学。其中第6篇谈及数学假设和证明，他写道：“研究几何、算术这类学问的人，首先要假定奇数、偶数、三种类型的角以及诸如此类的东西是已知的……从已知的假设出发，以前后一致的方式向下推导，直至得到想要的结论。”由此可见，演绎推理在学园里已然盛行。柏拉图还把数学作图工具严格限定为直尺和圆规，这对于后来欧几里得几何公理体系的形成有着重要的促进作用。



《柏拉图对话录》英文版（2008），含《理想国》



被称为“柏拉图多面体”的5种正多面体

谈到几何学，我们都知道那是柏拉图极力推崇的学问，是他构想的要花费10年学习的精密科学的重要组成部分。柏拉图认为创造世界的上帝是一个“伟大的几何学家”，他对（仅有的）5种正多面体的特征和作图有过系统的阐述，以至于它们被后人称为“柏拉图多面体”。从公元6世纪以来广为流传的一则故事说，在柏拉图学园门口刻着这样的字，“不懂几何学的人请勿入内”。无论如何，柏拉图充分意识到了数学对探求人类理想的重要性，在他晚年的一部著作中，他甚至把那些无视这种重要性的人形容为“猪一般的家伙”。